



教育经历

浙江大学 (保研)

杭州

控制工程专业 硕士

2019.09 – 2022.04

- **荣誉/奖项**: 浙江省优秀毕业生, 浙江大学优秀毕业生, 第八届 CCF 大数据与计算智能大赛 Top10
- **浙江大学工业控制技术国家重点实验室孙优贤院士团队** **研究方向**: 信号处理、时序数据建模、故障预警策略
- **技术栈**: Python、PyTorch、TensorFlow、C、C++ **英语水平**: CET-6 (542)、IELTS (6.5)

华北电力大学

北京

自动化专业 本科 GPA: 3.85/4.0 (**专业前 4%**)

2015.09 – 2019.06

- **荣誉/奖项**: 北京市优秀毕业生、校级一等奖学金 (连续三年)、美国威斯康星大学密尔沃基分校 (公派交流 | EE)

工作经历

奇富科技 (原 360 数科)

上海

AI Lab 资深算法工程师 (近 1 年 绩效 A)

2023.06 – 至今

语音合成类算法 负责人

一、端到端语音合成模型

- **算法研发创新**: 结合大模型提取的文本语义及韵律特征作为输入, 搭建 Vits2 架构的语音合成框架 QiVoice, 建模了音素到语音的对齐关系, 在合成稳定性方面展现出显著优势, 内部评测 MOS 高达 4.68, 音色相似度高达 73.28; 对于多音字发音问题, 模型做了微调适配并重构多音字拼音输入合成功能, 将高频多音字发音准确率由 48%提升至 100%; 针对工程并发问题, 模型优化 batch 推理方案, 将 rtf 优化至 0.05 (V100) 并支持线上每天超 2K 的并发调用
- **业务落地场景**: QiVoice 模型全量应用于外呼机器人定制化话术(姓名/金额/降息等个性化营销方案)的合成与播报, 年累计合成调用次数超 2 亿次

二、语音合成大模型

- **算法研发创新**: 完成主流语音合成大模型在多个业务场景的微调适配、版本迭代以及工程化应用
 - ✓ 基于自研语音数据集, 微调 CosyVoice 模型, 通过 FSQ 编码连续语音为离散 token, 借助 llm 结构自回归生成并通过流匹配还原连续语音特征, 微调后合成音的发音准确性、音色一致性、音质韵律均有一定程度提升, 内部评测多个音色的 MOS 分相比 QiVoice 有 0.02-0.3 的提升; 针对合成幻觉, 优化推理策略, 降低短句幻觉概率
 - ✓ 基于自研语音数据集, 微调 IndexTTS 模型, 通过文本-拼音混合编码输入, 借助 GPT2 结构自回归生成并通过 BigVGAN 还原语音信号, 微调后合成音多音字发音准确性较 CosyVoice 合成音有提升; 使用 vllm 库加速 GPT 模块推理, 将单请求 RTF 降至 0.1 (A100), 合成单套机器人话术的速度提升 3 倍
- **业务落地场景**:
 - ✓ 语音合成大模型全面替代人工录音师, 协助机器人话术的快速适配迭代, 为策略的上线提效 40%
 - ✓ 为人工座席打造 AI 客服分身, 以协助其在高峰时段快速获取队列客户信息, 同时打造千人音色库

三、流式语音合成模型

- **算法研发创新**: 完成语音合成大模型流式语音输出的模型改造、版本迭代以及工程化应用
 - ✓ 基于自回归大模型预测语音离散化编码 token 及 VQ-VAE decoder 解码语音帧, 编写一套异步调用框架优化首包延迟至 260ms (首包时长 325ms, rtf 0.07-0.35, v100)
 - ✓ 选用 VoxCPM 模型结构, 通过自回归训练语音的连续表征, 使用语义 LLM 和残差声学 LLM 结构预测连续语音表征, 优化首包延迟至 180ms (首包时长 160ms, rtf0.1-1.2, V100)
- **业务落地场景**: 支持前接自研 Qifu-GPT 输出的 AI 机器人回复话术, 实时合成定制化的语音播报, 助力公司精细化电话营销的实现

四、细粒度可控语音合成模型

- 算法研发创新：创新研发了重音可控合成模型 QFocus，完成情感、副语言可控合成模型的后训练及工程化应用
 - ✓ QFocus 基于 Vits 架构，设计重音门控网络结构并提出重音感知损失，实现重音位置的精细化控制，解决传统方法自然度差、泛化不佳的痛点，在域外测试集上重音的字符匹配度达 85.52%，超越 Cosyvoice2、EME-TTS 等 SOTA 的重音合成效果
 - ✓ 基于自研语音数据集进行情感、副语言标注，选用 Step-Audio-EditX 框架进行微调和 DPO 强化学习训练，优化企业音色库中金牌音色的情感、副语言合成效果，内部测评情感及拟人度分高达 4.66
- 业务落地场景：金牌音色通过优化机器人高频节点的情感表达效果，提升交互触达指标及业务指标
- 学术影响力：ICASSP2026 发表论文《QFocus: Controllable Synthesis For Automated Speech Stress Editing To Deliver Human-like Emphatic Intent》，一作

五、音色转换模型

- 算法研发创新：基于自研语音数据集，采用人声音高提取算法 RMVPE 提取目标说话人的音高及音色信息，能够实现效果较佳的跨性别音色转换，模型合成跨性别音色相似度分数高达 75.5
- 业务落地场景：千人千音营销项目，基于公司签约录音师的录音包，快速扩展至 50+ 同/异性音色录音，应用在多业务 AI 外呼，挖掘不同客户属性与机器人音色的相关性，实现千人千音的交互体验，同时降低用户对机器人音色疲劳感

语音理解与识别类算法 参与人

一、音色属性检测模型

- 算法创新研发：研发 QvTAD 语音音色属性检测算法，设计并查集的图结构数据增广策略，解决长尾属性数据稀疏问题；针对 FAcodec 提取的音色特征，设计相对音色偏移感知差分注意力模块，精准建模 34 种音色属性感知差异，模型在未见说话人场景泛化性能突破，准确率高达 86.99%
- 业务落地场景：为公司外呼机器人音色选型提供标准客观的音色描述体系，提高音色匹配业务的相关性
- 学术影响力：NCMMSC2025 发表论文《QVtad: Differential Relative Attribute Learning for Voice Timbre Attribute Detection》，二作；NCMMSC2025-vTad 赛道获第三名

二、方言语音识别模型

- 算法研发创新：首创多任务模型架构 Qifusion，无需先验条件可流式识别不同口音并进行精准转译，支持全国 9 种方言自由转译。解码准确率行业领先，在全国 8 种方言测试集（Kesspeech），字错率（CER）8.08%，显著优于阿里云（15.61%）和 OpenAI Whisper（29.63%）
- 业务落地场景：智能外呼场景中的存在多方言客户语音，语音识别模型 Qifusion 能够提升客户语音转写准确率
- 学术影响力：INTERSPEECH2024 发表论文《Qifusion-Net: Layer-adapted Stream/Non-stream Model for End-to-End Multi-Accent Speech Recognition》，二作

三、语音情感识别模型

- 算法研发创新：情感识别模型 Qieemo 基于预训练 ASR backbone 设计了多模态融合和跨模态注意力模块，融合 ASR 编码器提取的 PPG 与帧级情感特征，实现无需文本输入的高精度情感识别，在 IEMOCAP 数据集识别准确率达 76.42%，较单模态、多模态、SSL SOTA 实现 3.04%，1.22%，1.94% 绝对精度提升，且适配 ASR backbone 具备强通用性
- 业务背景：语音情感识别模型 Qieemo 能够赋能智能语音机器人的交互流程，提升交互的语音理解能力
- 学术影响力：ASRU2025 发表论文《Qieemo: Multimodal Emotion Recognition Based on the ASR Backbone》

恒玄科技（上海）股份有限公司

上海

语音算法工程师 语音算法部门

2022.05 – 2023.05

智能设备交互的关键词识别算法 负责人

- 业务背景：智能音箱及穿戴设备场景下的 kws 关键词识别功能芯片端实现
- 算法研发：负责神经网络模型设计、训练与优化、dsp 芯片部署、性能验证测试
 - ✓ 研发定制关键词识别算法：时域卷积网络 TCN，因果卷积对特征序列进行高效流式处理，focal loss 缓解样本非均衡的训练问题
 - ✓ 优化特征与模型参数量 150k-49k，选用梅尔频率倒谱系数 MFCC 作为模型输入的时频域特征，卷积层间加入池化层缩小参数矩阵

- ✓ 基于 MinMax 策略量化输入特征 MFCC 以及网络模型各层参数为 int8，量化后参数不影响推理精度，有助于模型定点部署加速
- ✓ 基于 ARM M33 的 cmsis-nn、M55 的 MVE、A 核的 NEON 及 HIFI4 的 nn 算子加速接口分别部署 TCN 网络并优化各嵌入式开发平台模型运行峰值 Mips 为 96MHz、28MHz、36MH 和 62MHz
- ✓ 使用 C 语言在 ARM M55 嵌入式平台部署 Bose kws 模型 (4 层 cnn+1 层 lstm+1 层全连接)，基于 MVE 加速算子编写定点化 lstm 和 FC 接口，相较于纯循环实现分别最高加速 30%和 45%
- ✓ 参与吉利星际时代智能眼镜、阿里 HAAS 教育机项目关键词识别的落地与量产，关键词的近场识别准确率 95%，远场识别准确率 85%
- ✓ 从 0 开始搭建亚马逊自动化测试环境 AQT，实现远场声学、音乐、功能、安全等性能的自动化验证
- ✓ 公开发明专利《一种关键词语音脏数据的两阶段清洗技术》和《一种面向关键词检测任务的语音数据预处理技术》

技能证书

- **技能：**熟练使用 Python、TensorFlow 等进行数据分析与建模，熟练运用 C 语言部署神经网络模型，掌握 git 工具管理代码，掌握 Linux 命令行常用操作指令
- **语言：**英语 (CET-6: 542, IELTS: 6.5)，能够进行英语日常交流，具有较强英文专业文献阅读与写作能力；基础韩语